

# Reine Energie T0-Theorie: Die Verhältnis-basierte Revolution

## Inhaltsverzeichnis

|    |                                                                 |   |
|----|-----------------------------------------------------------------|---|
| .1 | Der T0-Ansatz: Von Parametern zu Verhältnissen                  | 1 |
|    | Der Perspektivwechsel                                           | 1 |
|    | Aufbau auf T0-Grundlagen                                        | 2 |
|    | Die Energie-Identität                                           | 2 |
| .2 | Teil I: Reine Verhältnis-basierte Physik (ohne SI-Referenz)     | 3 |
|    | Universelle Energiefeld-Dynamik                                 | 3 |
|    | Universelle Energie-Lagrange-Funktion                           | 3 |
|    | Antienergie: Symmetrie                                          | 3 |
|    | Reine Verhältnis-Vorhersagen (unabhängig vom Wert von $\hbar$ ) | 3 |
|    | Universelle Lepton-Verhältnisse                                 | 3 |
|    | Energie-Unabhängigkeits-Verhältnisse                            | 3 |
| .3 | Teil II: Quantitative Vorhersagen (SI-Referenz erforderlich)    | 4 |
|    | Die SI-Referenz-Skala                                           | 4 |
|    | Quantitative Lepton-Vorhersagen                                 | 4 |
|    | Quantitative QED-Vorhersagen                                    | 4 |
| .4 | Experimentelle Verifikationsstrategie                           | 5 |
|    | Reine Verhältnis-Tests (Keine SI-Referenz benötigt)             | 5 |
|    | Quantitative Tests (Erfordern SI-Referenz)                      | 5 |
| .5 | Dunkle Materie und Dunkle Energie                               |   |
|    | aus Energie-Verhältnissen                                       | 5 |
|    | Dunkle Materie: Unterschwellen-Energie-Oszillationen            | 6 |
|    | Dunkle Energie: Großskalige Energie-Gradienten                  | 6 |
| .6 | Philosophische Einordnung: Physik ohne eigenständige Materie    | 6 |
|    | Reine Energie-Realität                                          | 6 |
|    | Von Komplexität zu Einfachheit                                  | 6 |
|    | Bewusstsein und Energie-Muster                                  | 6 |
| .7 | Das Verhältnis-Physik-Erbe                                      | 7 |
|    | Angestrebte Ergebnisse                                          | 7 |
|    | Die Zweistufige Teststrategie                                   | 7 |
|    | Stand des Rahmens                                               | 7 |
| .8 | Schlussfolgerung: Das Verhältnis-basierte Universum             | 7 |
|    | Zusammenfassung der Struktur                                    | 7 |
|    | Rückblick                                                       | 8 |

### Korrekturhinweise

**Hinweis zum Stand Myon  $g - 2$  (2025).** Dieses Dokument bezieht sich auf die Abweichung zwischen gemessenem  $a_\mu$  und der Standardmodell-Vorhersage, wie sie 2021 vorlag. Mit dem Fermilab-Endergebnis und dem White Paper 2025 der Muon  $g - 2$  Theory Initiative ist diese Abweichung nicht mehr signifikant. Aussagen, die die Anomalie als Beleg oder als Zielgröße eines T0-Beitrags verwenden, sind überholt; den aktuellen Stand und die Einordnung gibt Dok. 382.

## Abstract

Diese Arbeit stellt eine verhältnisbasierte Formulierung der T0-Physik vor, die mit deutlich weniger experimentellen Parametern auskommen soll. Aufbauend auf der vereinfachten Dirac-Gleichung und der universellen Lagrange-Funktion argumentieren wir, dass sich fundamentale Physik durch dimensionslose Energie-Skalen-Verhältnisse beschreiben lässt statt durch zugewiesene Parameter. Das T0-System benötigt einen SI-Referenzwert, um die verhältnisbasierte Physik mit messbaren Größen zu verbinden. In natürlichen Einheiten wird Einsteins  $E = mc^2$  zur Identität  $E = m$ ; die daraus folgenden Energie-Beziehungen gelten per Definition exakt, während zusammengesetzte Multi-Parameter-Formeln numerisch auf 99.98% übereinstimmen. Die Physik soll sich auf Energie-Skalen-Verhältnisse zurückführen lassen, beschrieben durch die Feldgleichung  $\partial^2 E(x, t) = 0$ , mit quantitativen Vorhersagen über den einzigen Parameter  $\xi$  als SI-Referenzmaßstab (plus ganzzahlige Strukturwahlen als motivierte Setzungen).

**Statusmarker.** Aussagen mit **[S]** sind *spekulativ*: ein Hinweis oder eine Vermutung, die im Korpus noch nicht hergeleitet oder numerisch geprüft ist.

## .1 Der T0-Ansatz: Von Parametern zu Verhältnissen

### Der Perspektivwechsel

Der T0-Ansatz schlägt einen Perspektivwechsel im Verständnis der Grundlagenphysik vor:

#### Gegenüberstellung

**Traditionelle Physik:** Multiple experimentelle Parameter

- $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$  (gemessen)
- $\alpha = 1/137$  (gemessen)
- $m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$  (gemessen)
- 20+ unabhängige Parameter erforderlich

**T0-Verhältnis-basierte Physik:** Dimensionslose Skalen-Beziehungen

- Physik durch Energie-Skalen-Verhältnisse
- Ein SI-Referenzwert für quantitative Vorhersagen
- Mathematische Beziehungen, nicht experimentelle Parameter
- Reine Energie-Identitäten:  $E = m$ ,  $E = 1/L$ ,  $E = 1/T$

## Aufbau auf T0-Grundlagen

Diese Arbeit bildet die dritte Stufe einer dreistufigen Entwicklung:

**Stufe 1 - Vereinfachter Dirac:** Komplexe  $4 \times 4$ -Matrizen  $\rightarrow$  Einfache Felddynamik  $\partial^2 \delta m = 0$

**Stufe 2 - Universelle Lagrange-Funktion:** 20+ Felder  $\rightarrow$  Eine Gleichung  $\mathcal{L} = \varepsilon \cdot (\partial \delta m)^2$

**Stufe 3 - Verhältnis-basierte Physik:** Multiple Parameter  $\rightarrow$  Energie-Skalen-Verhältnisse  
+ SI-Referenz

## Die Energie-Identität

In natürlichen Einheiten ( $\hbar = c = 1$ ) nimmt Einsteins Gleichung die einfache Form an:

$$E = m \quad (1)$$

In diesen Einheiten handelt es sich um eine **Identität**, nicht um eine Umwandlung: Masse und Energie werden als dieselbe physikalische Größe behandelt.

### Universelle Energie-Beziehungen

#### Energie-Identitätssystem:

$$E = m \quad (\text{Masse ist Energie}) \quad (2)$$

$$E = T_{\text{temp}} \quad (\text{Temperatur ist Energie}) \quad (3)$$

$$E = \omega \quad (\text{Frequenz ist Energie}) \quad (4)$$

$$E = \frac{1}{L} \quad (\text{Länge ist inverse Energie}) \quad (5)$$

$$E = \frac{1}{T} \quad (\text{Zeit ist inverse Energie}) \quad (6)$$

**Genauigkeit:** exakt per Definition (Identitäten in natürlichen Einheiten)

**Komplexe Formeln:** 99.98-100.04% (Rundungsfehler akkumulieren)

**Folgerung:** Weniger zusammengesetzte Formeln führen weniger Rundungsfehler ein.

## .2 Teil I: Reine Verhältnis-basierte Physik (ohne SI-Referenz)

### Universelle Energiefeld-Dynamik

Im T0-Rahmen sind alle Teilchen Energie-Anregungsmuster im universellen Feld  $E(x, t)(x, t)$ :

$$\partial^2 E(x, t) = 0 \quad (7)$$

**Anspruch:** Diese Klein-Gordon-Gleichung für Energie soll alle Teilchen beschreiben.

### Universelle Energie-Lagrange-Funktion

$$\mathcal{L} = \varepsilon \cdot (\partial E(x, t))^2 \quad (8)$$

wo  $\varepsilon$  die Energie-Skalen-Kopplung repräsentiert (dimensionsloses Verhältnis).

## Antiennergie: Symmetrie

$$E(x, t)_{\text{Antiteilchen}} = -E(x, t)_{\text{Teilchen}} \quad (9)$$

**Physikalisches Bild:** Positive und negative Energie-Anregungen desselben Feldes.

**Lagrange-Universalität:**

$$\mathcal{L}[+E(x, t)] = \varepsilon \cdot (\partial E(x, t))^2 \quad (10)$$

$$\mathcal{L}[-E(x, t)] = \varepsilon \cdot (\partial E(x, t))^2 \quad (11)$$

Dieselbe Physik für Teilchen und Antiteilchen durch Quadrierung.

## Reine Verhältnis-Vorhersagen (unabhängig vom Wert von $\xi$ )

### Universelle Lepton-Verhältnisse

$$\frac{a_e^{(T0)}}{a_\mu^{(T0)}} = 1 \quad (12)$$

**Physikalische Bedeutung:** Alle Leptonen erhalten identische Energie-Korrekturen.

### Energie-Unabhängigkeits-Verhältnisse

$$\frac{\Delta\Gamma^\mu(E_1)}{\Delta\Gamma^\mu(E_2)} = 1 \quad (13)$$

**Unterscheidendes Merkmal:** Im Gegensatz zu Standardmodell-laufenden Kopplungen.

## .3 Teil II: Quantitative Vorhersagen (SI-Referenz erforderlich)

### Die SI-Referenz-Skala

Um quantitative Vorhersagen zu machen, benötigt die T0-Physik eine Verbindung zum SI-System:

#### SI-Referenz-Skala

**Definition:**  $\xi$  ist ein dimensionsloses Energie-Skalen-Verhältnis und der einzige Parameter des Rahmens; es ist geometrisch motiviert, nicht an Messdaten angepasst.

**Higgs-Energie-Verhältnis:**

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 E_h^2} \quad (14)$$

**Geometrisches Energie-Verhältnis:**

$$\xi = \frac{2\ell_P}{\lambda_C} \quad (15)$$

**SI-Referenzwert:**  $\xi = 1.33 \times 10^{-4}$

**Rolle:** Verbindet dimensionslose Verhältnisse mit SI-messbaren Größen

## Quantitative Lepton-Vorhersagen

Mit der SI-Referenz-Skala:

$$a_{\ell}^{(T0)} = \frac{1}{2\pi} \times \xi^2 \times \frac{1}{12} \quad (16)$$

**Numerische Berechnung:**

$$a_{\ell}^{(T0)} = \frac{1}{2\pi} \times (1.33 \times 10^{-4})^2 \times \frac{1}{12} \quad (17)$$

$$= \frac{1}{6.283} \times 1.77 \times 10^{-8} \times 0.0833 \quad (18)$$

$$= 2.47 \times 10^{-10} \quad (19)$$

### Universelle Lepton-Vorhersage

**Elektron g-2:**  $a_e^{(T0)} = 2.47 \times 10^{-10}$

**Myon g-2:**  $a_{\mu}^{(T0)} = 2.47 \times 10^{-10}$  (identisch)

**Tau g-2:**  $a_{\tau}^{(T0)} = 2.47 \times 10^{-10}$  (gleicher Wert)

**Aktuelle Myon-Anomalie:**  $\Delta a_{\mu} \approx 25 \times 10^{-10}$

**T0-Beitrag:**  $\sim 10\%$  der beobachteten Anomalie

## Quantitative QED-Vorhersagen

$$\frac{\Delta\Gamma^{\mu}}{\Gamma^{\mu}} = \xi^2 = 1.77 \times 10^{-8} \quad (20)$$

**Energie-Unabhängigkeits-Verifikation:**

| Energie-Skala | T0-Korrektur          | Standardmodell       |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| 1 MeV         | $1.77 \times 10^{-8}$ | Laufende $\alpha(E)$ |
| 1 GeV         | $1.77 \times 10^{-8}$ | Laufende $\alpha(E)$ |
| 100 GeV       | $1.77 \times 10^{-8}$ | Laufende $\alpha(E)$ |
| 1 TeV         | $1.77 \times 10^{-8}$ | Laufende $\alpha(E)$ |

**Tabelle 1:** Energie-unabhängige T0-Korrekturen vs. Standardmodell

## .4 Experimentelle Verifikationsstrategie

### Reine Verhältnis-Tests (Keine SI-Referenz benötigt)

**Test 1 - Universelle Lepton-Verhältnisse:**

- Messe  $a_e^{(T0)}/a_{\mu}^{(T0)} = 1$
- Unabhängig von absoluten Werten
- Testet Universalitätsprinzip direkt

**Test 2 - Energie-Unabhängigkeit:**

- Messe QED-Korrekturen bei verschiedenen Energien
- Verhältnis sollte konstant sein:  $\Delta\Gamma(E_1)/\Delta\Gamma(E_2) = 1$
- Unterscheidet von Standardmodell-laufenden Kopplungen

**Test 3 - Wellenlängen-Verhältnisse [S]:**

- Multi-Wellenlängen-Beobachtungen derselben Objekte
- Teste  $z(\lambda_1)/z(\lambda_2) = \lambda_2/\lambda_1$
- Unabhängig von absoluter Rotverschiebungs-Kalibrierung

**Quantitative Tests (Erfordern SI-Referenz)****Präzisions-g-2-Messungen:**

- Elektron g-2: Detektiere  $2.47 \times 10^{-10}$  Korrektur
- Myon g-2: Prüfe  $\sim 10\%$  der aktuellen Anomalie
- Tau g-2: Erste Messung, erwarte denselben Wert

**Multi-Energie-QED-Tests:**

- Messe absolut  $\Delta\Gamma/\Gamma = 1.77 \times 10^{-8}$
- Verifiziere Energie-Unabhängigkeit über Dekaden
- Vergleiche mit Standardmodell-Vorhersagen

**.5 Dunkle Materie und Dunkle Energie aus Energie-Verhältnissen**

[S] Die Aussagen dieses Abschnitts sind spekulativ: Der heutige Korpus klammert den kosmischen Sektor bewusst aus, weil auch das Standardmodell ihn nicht herleitet (P39).

**Dunkle Materie: Unterschwellen-Energie-Oszillationen****Verhältnis-basierte Beschreibung:**

$$\frac{E(x,t)_{\text{dunkel}}}{E(x,t)_{\text{Schwelle}}} = \xi \sqrt{\frac{\rho_{\text{lokal}}}{\rho_{\text{kritisch}}}} \quad (21)$$

**Physikalischer Mechanismus:** Zufallsphasen-Energie-Oszillationen unter der Teilchen-Detektionsschwelle.

**Dunkle Energie: Großskalige Energie-Gradienten****Verhältnis-basierte Energiedichte:**

$$\frac{\rho_{\Lambda}}{\rho_{\text{kritisch}}} = \frac{1}{2} \xi^2 \left( \frac{E_{\text{Planck}}}{L_{\text{Hubble}} \cdot E_{\text{Planck}}} \right)^2 \quad (22)$$

**Quantitative Vorhersage:**  $\rho_{\Lambda} \approx 6 \times 10^{-30} \text{ g/cm}^3$  (in der Größenordnung des beobachteten Werts)

## .6 Philosophische Einordnung: Physik ohne eigenständige Materie

### Reine Energie-Realität

#### Entmaterialisierte Beschreibung

**Traditionelle Sicht:** Materie, Energie, Kräfte, Raumzeit als separate Entitäten

**T0-Sicht:** Nur Energie-Muster und ihre Verhältnisse

**Was wir Teilchen nennen:** Lokalisierte Energie-Konzentrationen

**Was wir Kräfte nennen:** Energie-Gradienten-Wechselwirkungen

**Was wir Raumzeit nennen:** Energie-Muster-Substrat

**Was wir Bewusstsein nennen [S]:** Selbstreferentielle Energie-Muster

**Kernaussage:** Reine Energie-Beziehungen regiert von  $\partial^2 E(x, t) = 0$

### Von Komplexität zu Einfachheit

#### Physik-Evolution:

1. **Antik:** Vier Elemente
  2. **Klassisch:** Teilchen in Raumzeit
  3. **Modern:** Felder und Kräfte
  4. **Standardmodell:** 20+ Parameter
  5. **T0-Ansatz:** Energie-Verhältnisse + eine SI-Referenz
- Ziel ist weitgehende Vereinfachung:** möglichst wenige fundamentale Annahmen.

### Bewusstsein und Energie-Muster

**Eine weiterführende Frage:** Wenn alles Energie-Muster sind, was ist mit dem Bewusstsein?

**[S] T0-Deutung:** Bewusstsein wäre ein sich selbst beobachtendes Energie-Muster. Wir sind temporäre Organisationen des universellen Energiefelds, die die Fähigkeit zur Selbstreferenz und subjektiven Erfahrung entwickelt haben.

## .7 Das Verhältnis-Physik-Erbe

### Angestrebte Ergebnisse

Der verhältnisbasierte T0-Ansatz verfolgt folgende Ziele; der jeweilige Stand ist in den Detaildokumenten festgehalten:

1. **Parameter reduziert:** 20+  $\rightarrow \xi$  als SI-Referenz (plus ganzzahlige Setzungen)
2. **Kräfte gemeinsam beschrieben:** Durch Energie-Gradienten-Wechselwirkungen
3. **Teilchenvielfalt geordnet:** Als Energie-Muster beschrieben
4. **Antiteilchen gedeutet:** Negative Energie-Anregungen
5. **Gravitation einbezogen:** Über Energie-Raumzeit-Kopplung
6. **Dunkle Phänomene [S]:** Als Energiefeld-Effekte gedeutet (spekulativ, P39)
7. **Exakte Identitäten:** In natürlichen Einheiten per Definition
8. **Verhältnis-basierte Physik formuliert:** Reine Skalen-Beziehungen

## Die Zweistufige Teststrategie

**Stufe 1 - Reine Verhältnisse** (unabhängig vom Wert von  $\xi$ ):

- Universelle Lepton-Korrektur-Verhältnisse
- Energie-unabhängige QED-Verhältnisse
- Wellenlängenabhängige Rotverschiebungs-Verhältnisse **[S]**
- Gravitations-Modifikations-Verhältnisse

**Stufe 2 - Quantitative Vorhersagen** (SI-Referenz):

- Absolute g-2-Korrekturen
- Absolute QED-Vertex-Modifikationen
- Absolute kosmologische Parameter **[S]**
- Absolute dunkle Materie/Energie-Dichten **[S]**

## Stand des Rahmens

### Grundstruktur im T0-Rahmen

**Im T0-Rahmen reduziert sich die Grundstruktur auf wenige Bausteine.**

**Die fundamentale Gleichung:**  $\partial^2 E(x, t) = 0$

**Die universellen Verhältnisse:** Energie-Skalen-Beziehungen

**Die SI-Verbindung:** Eine Referenz-Skala  $\xi$

**Alles andere:** Verschiedene Lösungen und Muster

**Tiefere Ebene:** Ob es eine tiefere Ebene gibt, bleibt offen; im T0-Rahmen ist keine weitere vorgesehen

**Zukünftige Arbeit:** Vor allem Anwendungen und Messungen, die den Rahmen prüfen

## .8 Schlussfolgerung: Das Verhältnis-basierte Universum

### Zusammenfassung der Struktur

Im T0-Rahmen wird die Physik durch Energie-Skalen-Verhältnisse beschrieben:

**Ebene 1:** Dimensionslose Energie-Verhältnisse (unabhängig von der SI-Referenz)

**Ebene 2:** Eine SI-Referenz-Skala (quantitative Vorhersagen)

**Ebene 3:** Reine Energie-Muster regiert von  $\partial^2 E(x, t) = 0$

Die beobachteten und gemessenen Phänomene sollen sich aus dieser einfachen verhältnisbasierten Struktur ergeben.

### Rückblick

Der Weg führt von der Vielzahl der Parameter der traditionellen Physik zu einer einfacheren, verhältnisbasierten Energie-Dynamik.

**Die Kernaussage:** Nach dieser Auffassung liegt der Kern der Natur nicht in komplizierter Mathematik oder exotischen Phänomenen, sondern in einfachen Skalen-Beziehungen.

**Ein Feld. Eine Gleichung. Energie-Verhältnisse. Eine SI-Referenz.**

Alles Weitere wären dann verschiedene Muster und Verhältnisse der Energie, bis hin zu dem Muster, das wir menschliches Bewusstsein nennen **[S]**.

$$\text{Realität} = \text{Energie-Verhältnisse in } E(x, t)(x, t)$$

(23)

**Zusammengefasst: Im T0-Rahmen wird das Universum als Gefüge von Energie-Verhältnissen beschrieben; geprüft wird dies über die oben genannten Tests.**

# Literaturverzeichnis

- [1] Pascher, J. (2025). Vereinfachte Dirac-Gleichung in der T0-Theorie: Von komplexen  $4 \times 4$ -Matrizen zu einfacher Feld-Knoten-Dynamik.  
[https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/pdf/050\\_diracVereinfacht\\_En.pdf](https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/pdf/050_diracVereinfacht_En.pdf)
- [2] Pascher, J. (2025). Einfache Lagrange-Revolution: Von Standardmodell-Komplexität zu T0-Eleganz.  
[https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/pdf/049\\_LagrangianVergleich\\_En.pdf](https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/pdf/049_LagrangianVergleich_En.pdf)
- [3] Pascher, J. (2025). T0-Modell-Verifikation: Skalen-Verhältnis-basierte Berechnungen vs. CODATA/Experimentelle Werte.  
[https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/pdf/054\\_Elimination\\_Of\\_Mass\\_Dirac\\_Tabelle\\_En.pdf](https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/pdf/054_Elimination_Of_Mass_Dirac_Tabelle_En.pdf)
- [4] Einstein, A. (1905). Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig? Ann. Phys. **18**, 639–641.
- [5] Dirac, P. A. M. (1928). The Quantum Theory of the Electron. Proc. R. Soc. London A **117**, 610.
- [6] Myon g-2 Kollaboration (2021). Messung des positiven Myon-anomalen magnetischen Moments auf 0.46 ppm. Phys. Rev. Lett. **126**, 141801.
- [7] Higgs, P. W. (1964). Gebrochene Symmetrien und die Massen von Eichbosonen. Phys. Rev. Lett. **13**, 508–509.
- [8] Planck Kollaboration (2020). Planck 2018 Ergebnisse. VI. Kosmologische Parameter. Astron. Astrophys. **641**, A6.
- [9] Weinberg, S. (1995). Die Quantentheorie der Felder, Band 1: Grundlagen. Cambridge University Press.
- [10] Teilchendaten-Gruppe (2022). Übersicht der Teilchenphysik. Prog. Theor. Exp. Phys. **2022**, 083C01.